

---

# Documentação de Projeto

para o sistema

## BeautyFlow - Gerenciamento de Salão de Beleza

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) David Olinda Pomine  
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

<07/06/2026>

## Tabela de Conteúdo

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introdução</b>                                         | <b>1</b> |
| <b>2. Modelos de Usuário e Requisitos</b>                    | <b>1</b> |
| 2.1 Descrição de Atores                                      | 1        |
| 2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários           | 1        |
| 2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações | 1        |
| <b>3. Modelos de Projeto</b>                                 | <b>1</b> |
| 3.1 Arquitetura                                              | 1        |
| 3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.                   | 2        |
| 3.3 Diagrama de Classes                                      | 2        |
| 3.4 Diagramas de Sequência                                   | 2        |
| 3.5 Diagramas de Comunicação                                 | 2        |
| 3.6 Diagramas de Estados                                     | 2        |
| <b>4. Modelos de Dados</b>                                   | <b>2</b> |

## Histórico de Revisões

| Nome | Data | Razões para Mudança | Versão |
|------|------|---------------------|--------|
|      |      |                     |        |
|      |      |                     |        |

## 1. Introdução

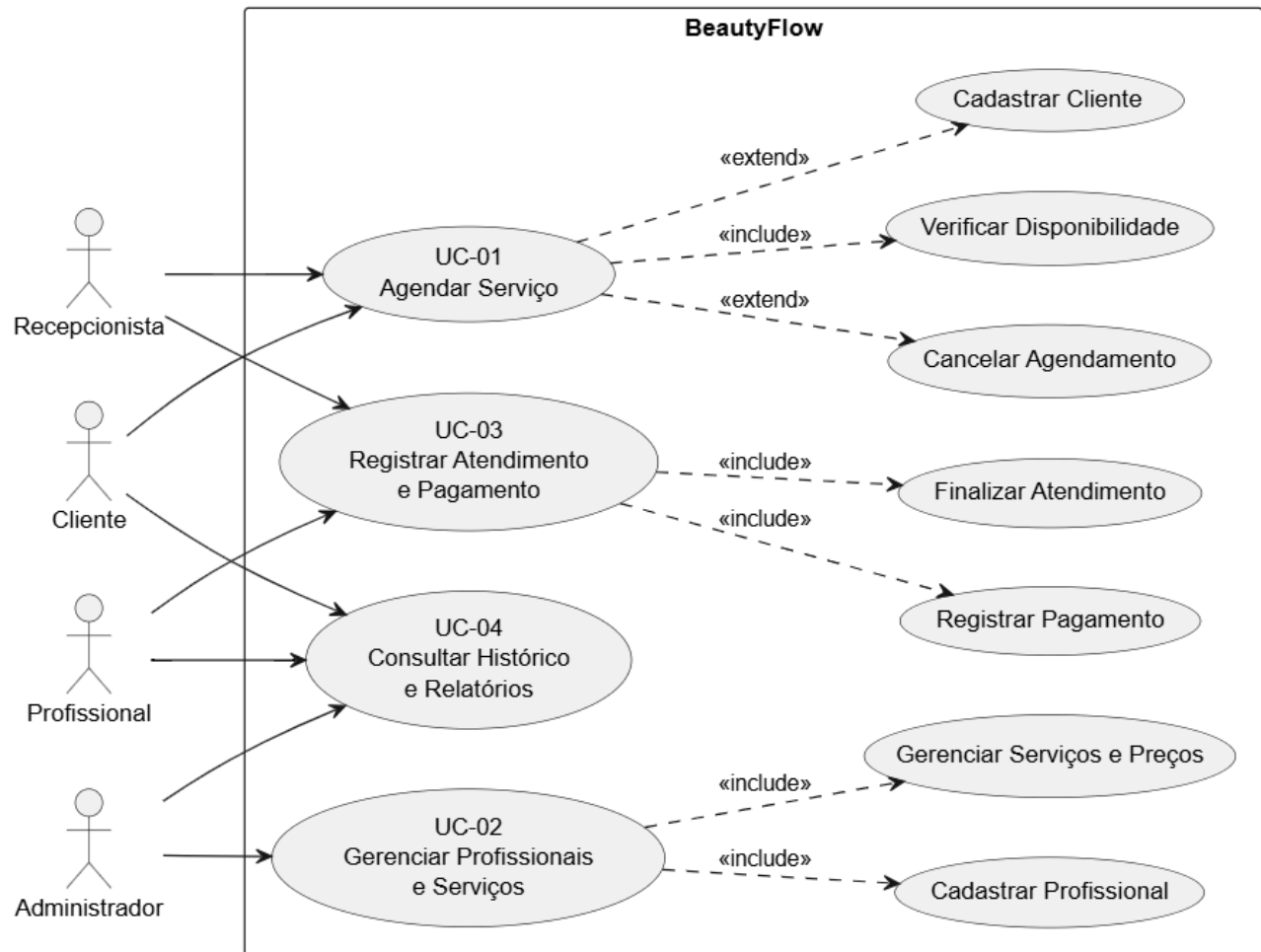
Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema **BeautyFlow**. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

## 2. Modelos de Usuário e Requisitos

### 2.1 Descrição de Atores

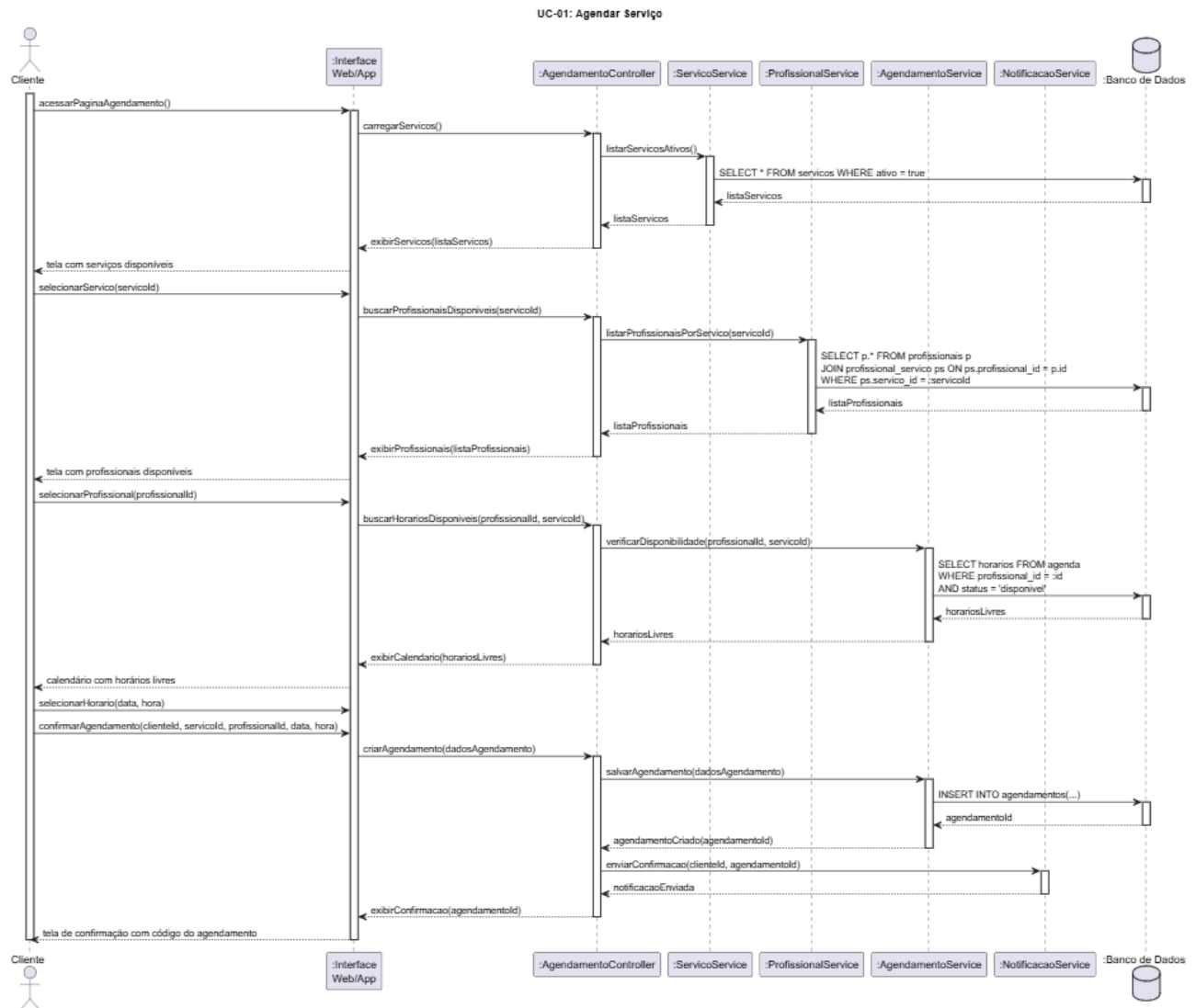
| Ator          | Papel                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Cliente       | Agenda serviços, consulta histórico, cancela agendamentos |
| Profissional  | Visualiza agenda, registra serviços realizados            |
| Recepcionista | Gerencia agendamentos, cadastra clientes                  |
| Administrador | Gerencia profissionais, relatórios, serviços e preços     |

## 2.2 Modelo de Casos de Uso

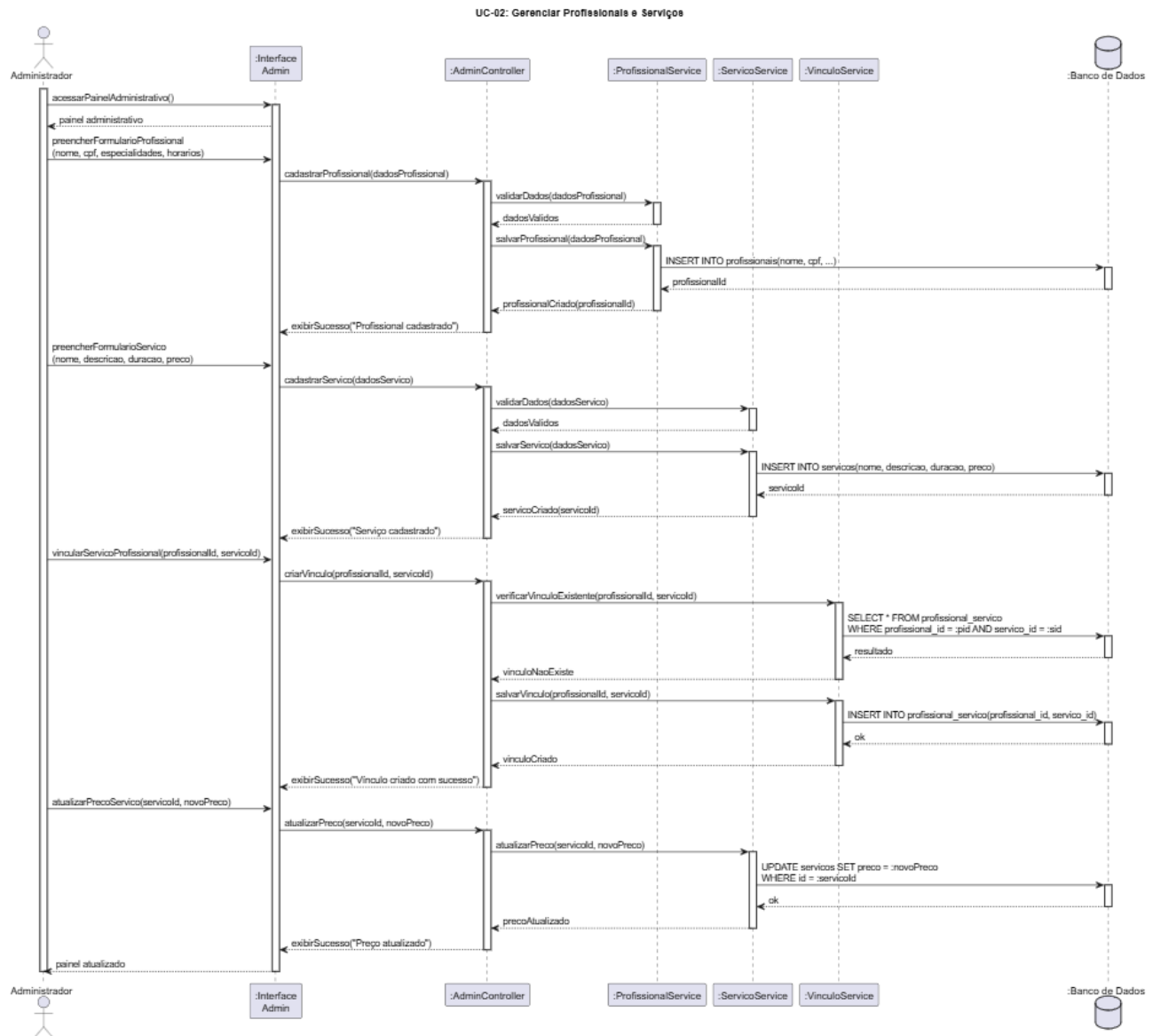


## 2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

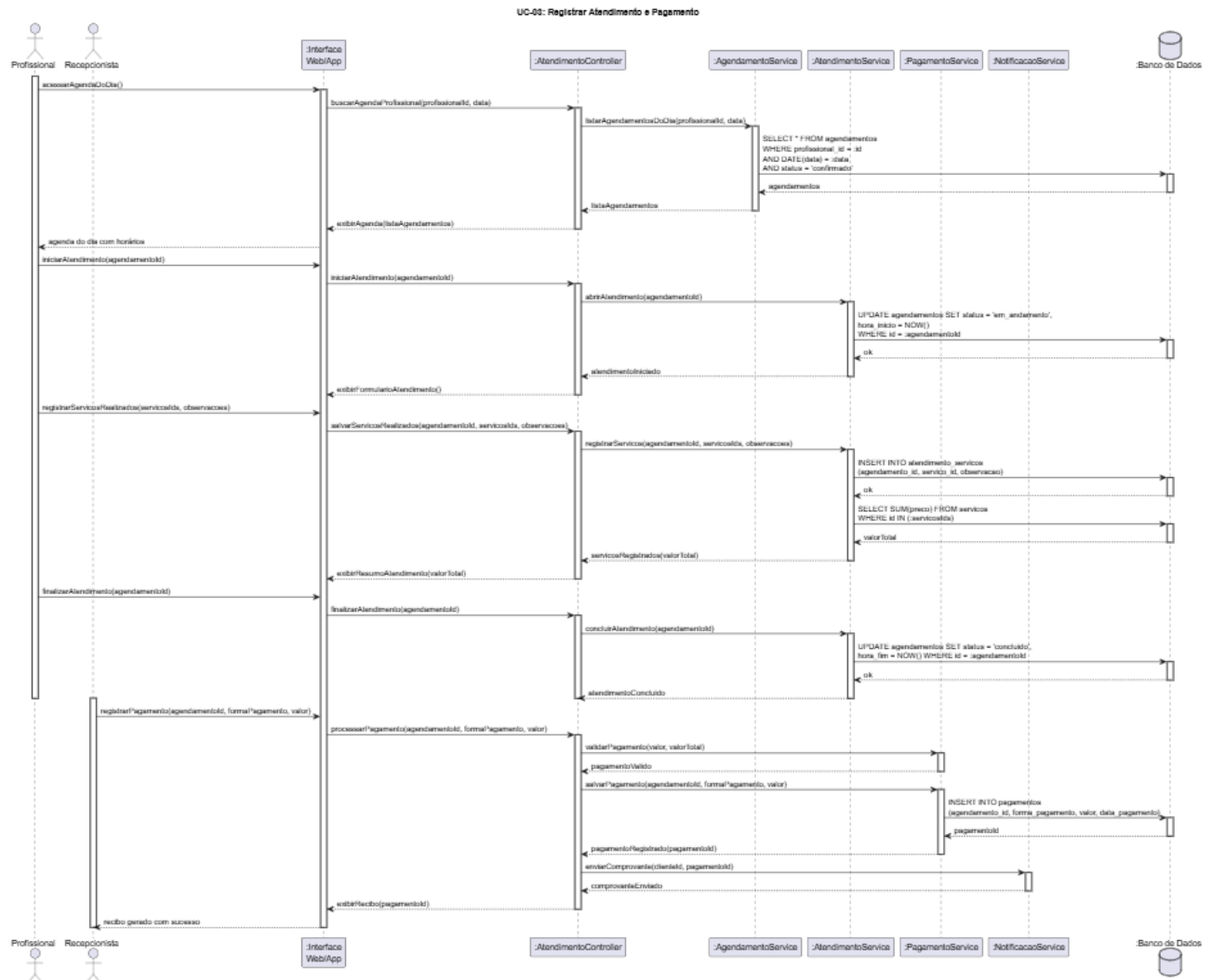
## Agenda serviço



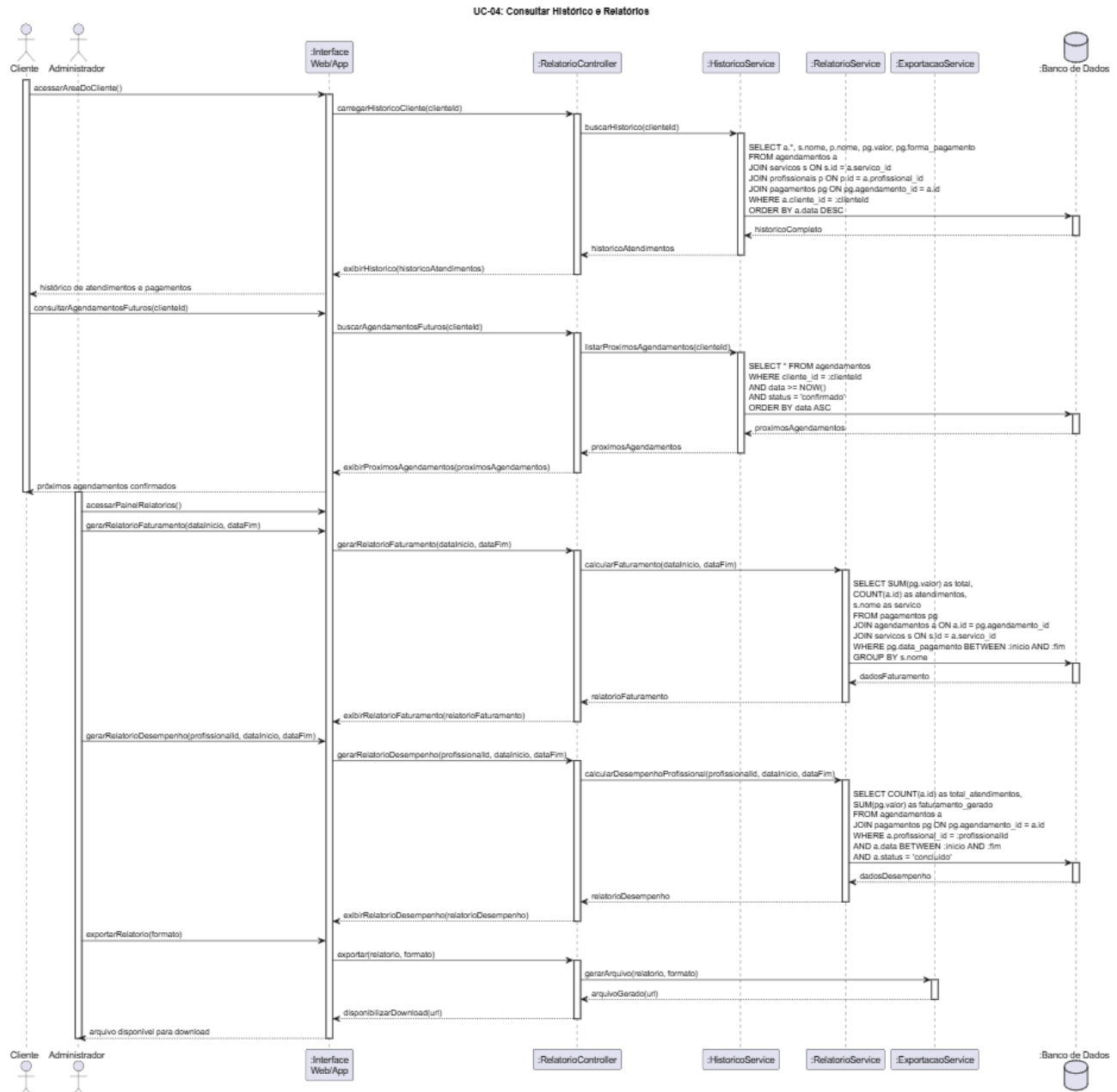
## Gerenciar profissionais e serviços



## Registrar atendimento e pagamento



## Consultar históricos e relatórios



Formato para cada contrato de operação

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b>             | CO-01                                                                                                                     |
| <b>Operação</b>             | confirmarAgendamento(clienteId, servicoId, profissionalId, data, hora)                                                    |
| <b>Referências cruzadas</b> | UC-01 — Agendar Serviço                                                                                                   |
| <b>Pré-condições</b>        | Cliente autenticado no sistema<br>Serviço selecionado existe e está ativo<br>Profissional selecionado existe e está ativo |



|                      |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Horário selecionado está disponível na agenda do profissional<br>Data e hora informadas são futuras                                                                                           |
| <b>Pós-condições</b> | Agendamento criado com status "confirmado"<br>Horário bloqueado na agenda do profissional<br>Notificação de confirmação enviada ao cliente<br>Histórico de agendamentos do cliente atualizado |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b>             | CO-02                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Operação</b>             | cadastrarProfissional(nome, cpf, especialidades, horarios) /<br>cadastrarServico(nome, descricao, duracao, preco) /<br>vincularServicoProfissional(profissionalId, servicoId) /<br>atualizarPrecoServico(servicoId, novoPreco))                           |
| <b>Referências cruzadas</b> | UC-02 — Gerenciar Profissionais e Serviços                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pré-condições</b>        | Administrador autenticado no sistema<br>CPF do profissional não cadastrado anteriormente<br>Serviço informado possui nome, duração e preço válidos<br>Profissional e serviço existem antes de realizar o vínculo<br>Novo preço informado é maior que zero |
| <b>Pós-condições</b>        | Profissional cadastrado e disponível para agendamentos<br>Serviço cadastrado e visível para clientes<br>Vínculo entre profissional e serviço registrado no sistema<br>Preço do serviço atualizado para novos agendamentos                                 |

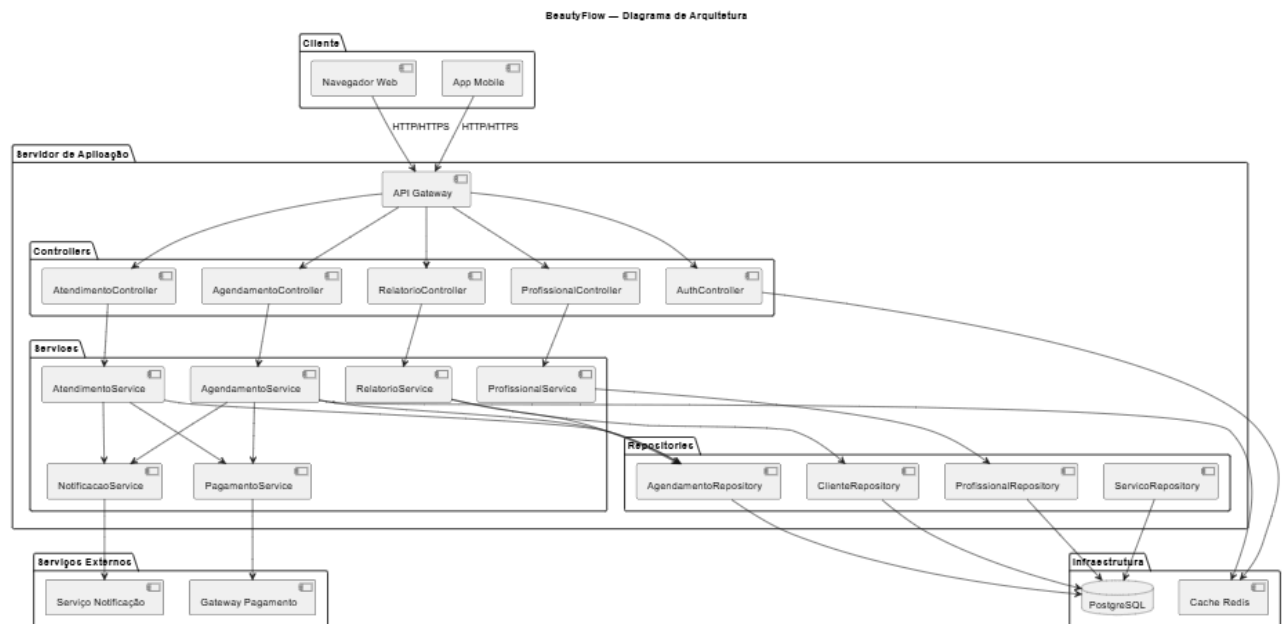
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b>             | CO-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Operação</b>             | IniciarAtendimento(agendamentoId) /<br>registrarServicosRealizados(agendamentoId, servicosIds, observacoes) /<br>finalizarAtendimento(agendamentoId) /<br>registrarPagamento(agendamentoId, formaPagamento, valor)                                                                                                                 |
| <b>Referências cruzadas</b> | UC-03 — Registrar Atendimento e Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pré-condições</b>        | Profissional autenticado no sistema<br>Agendamento existe e possui status "confirmado"<br>Horário do agendamento já foi atingido<br>Serviços realizados pertencem ao catálogo ativo do salão<br>Valor do pagamento corresponde ao total dos serviços realizados<br>Forma de pagamento informada é válida (dinheiro, cartão ou PIX) |
| <b>Pós-condições</b>        | Status do agendamento atualizado para "em_andamento"<br>Serviços realizados registrados e vinculados ao atendimento<br>Status do agendamento atualizado para "concluido"                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pagamento registrado e comprovante enviado ao cliente<br>Histórico financeiro do salão atualizado |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b>             | CO-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Operação</b>             | consultarHistorico(clienteId) /<br>consultarAgendamentosFuturos(clienteId) /<br>gerarRelatorioFaturamento(dataInicio, dataFim) /<br>gerarRelatorioDesempenho(profissionalId, dataInicio, dataFim)                                                                                                                                                         |
| <b>Referências cruzadas</b> | UC-04 — Consultar Histórico e Relatórios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pré-condições</b>        | Usuário autenticado no sistema (cliente ou administrador)<br>Cliente possui ao menos um atendimento registrado para consulta de histórico<br>Período informado é válido (dataInicio anterior a dataFim)<br>Profissional informado existe no sistema para relatório de desempenho<br>Administrador autenticado para geração de relatórios gerenciais       |
| <b>Pós-condições</b>        | Histórico completo de atendimentos exibido ao cliente<br>Lista de agendamentos futuros confirmados exibida ao cliente<br>Relatório de faturamento gerado com totais por serviço e período<br>Relatório de desempenho gerado com total de atendimentos e faturamento do profissional<br>Arquivo exportado disponibilizado para download pelo administrador |

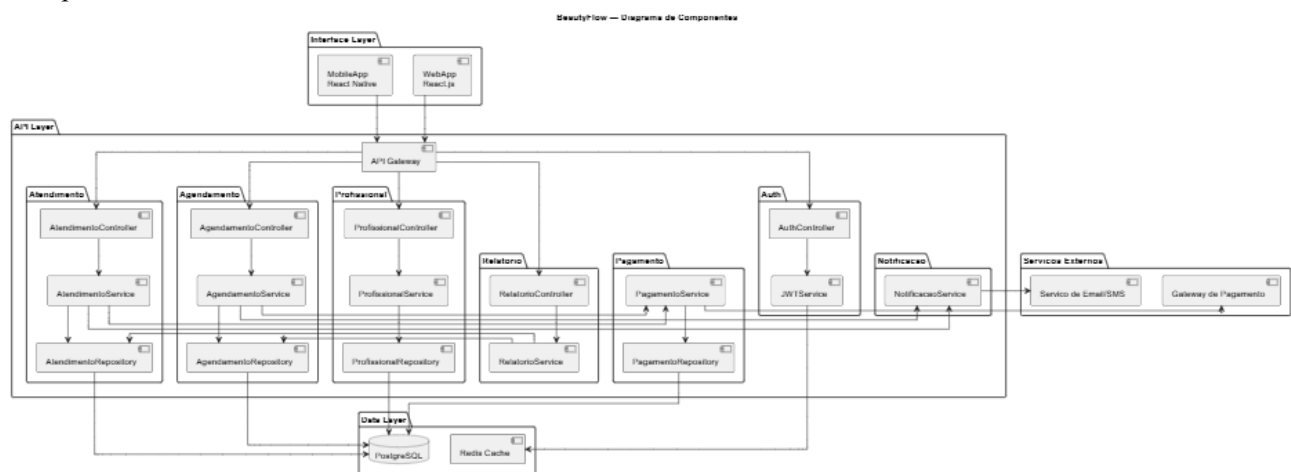
## 3. Modelos de Projeto

### 3.1 Arquitetura



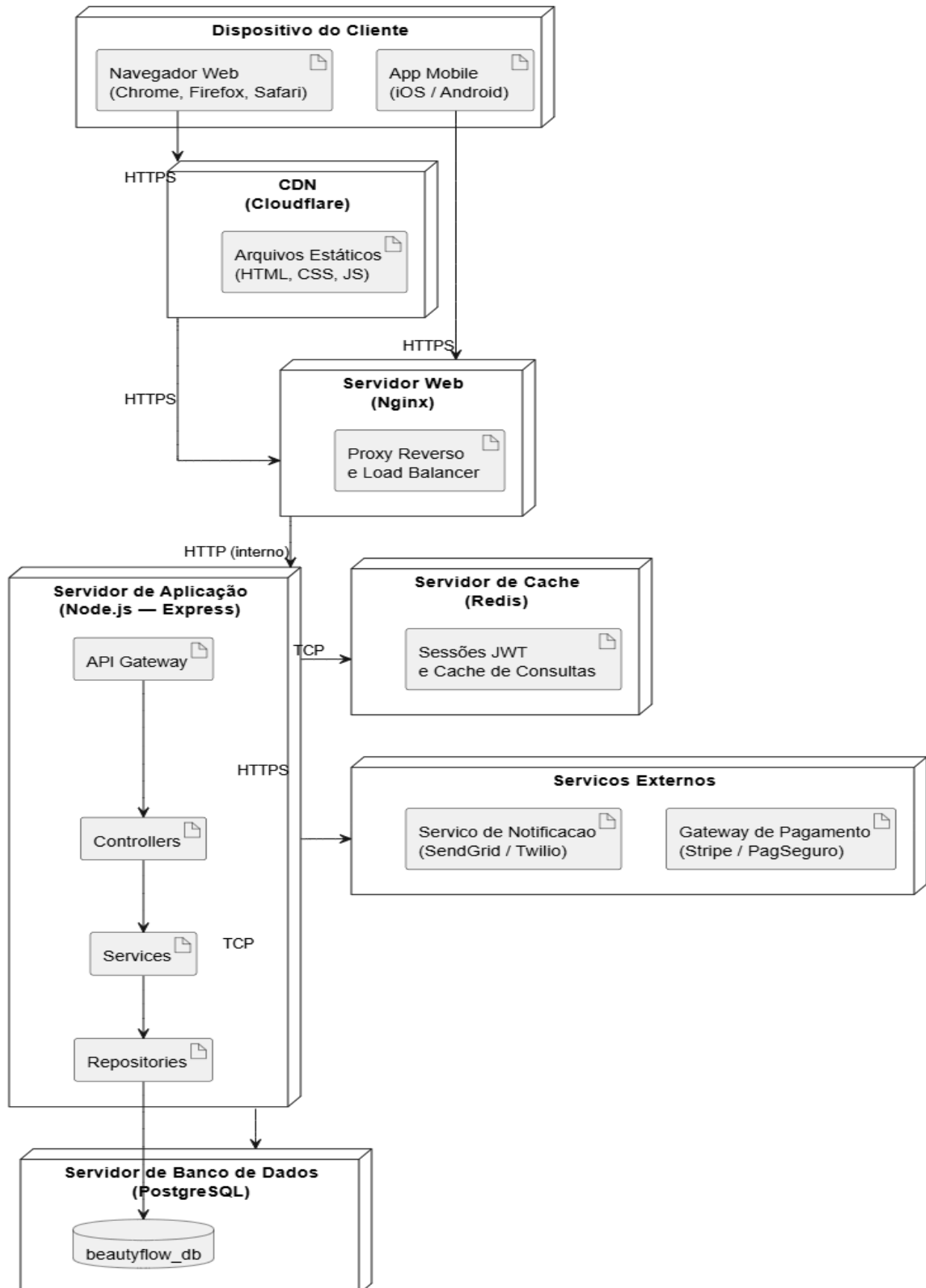
### 3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

#### Componentes

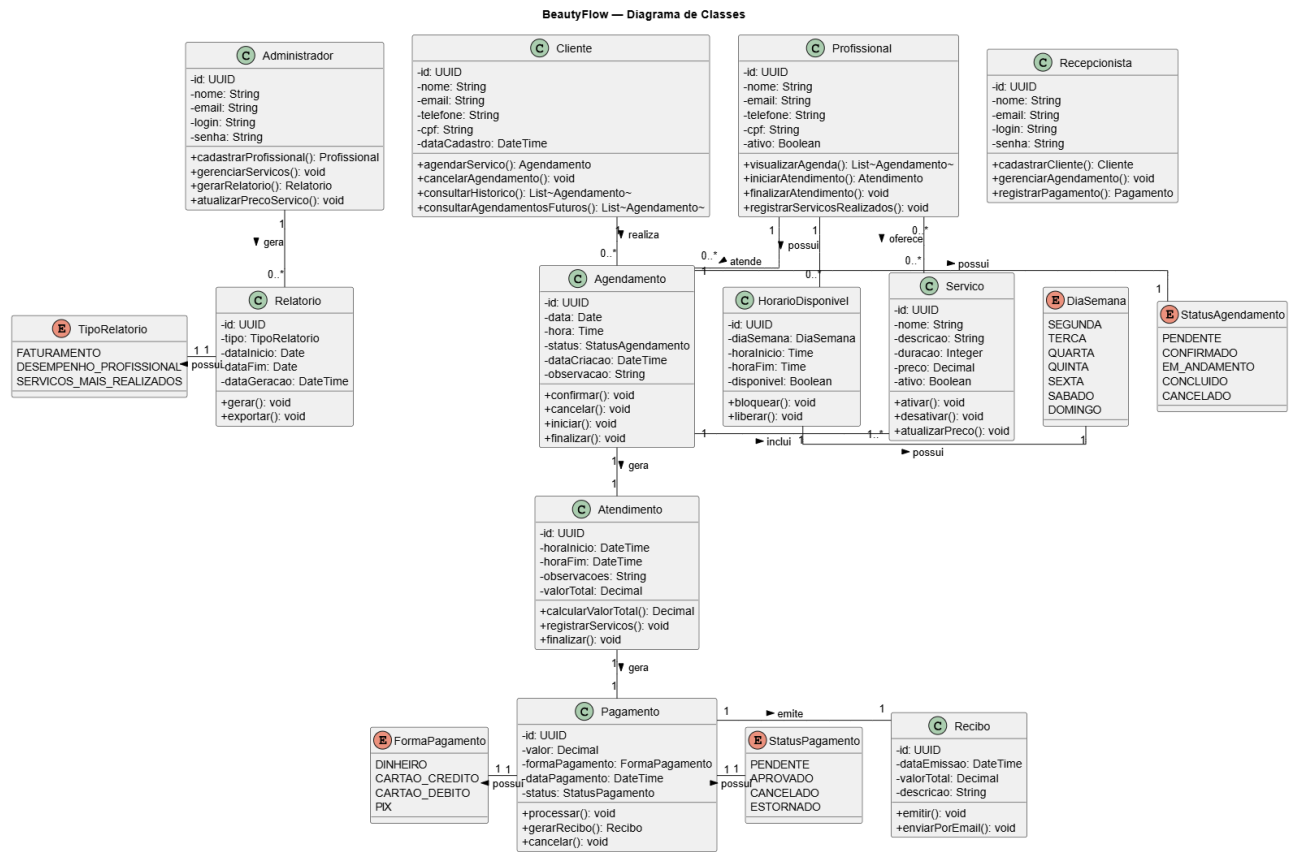


#### Implantação

BeautyFlow — Diagrama de Implantação

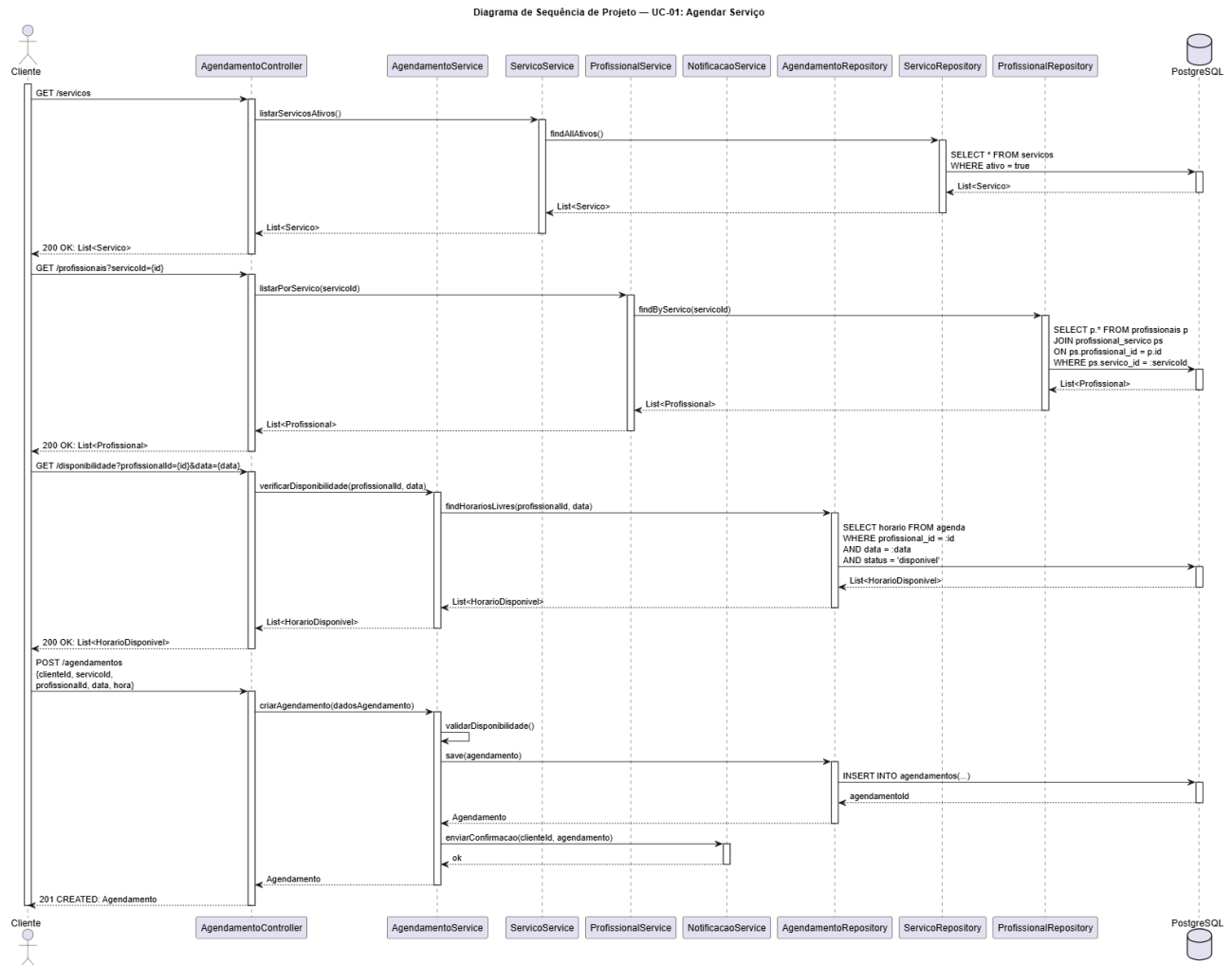


### 3.3 Diagrama de Classes

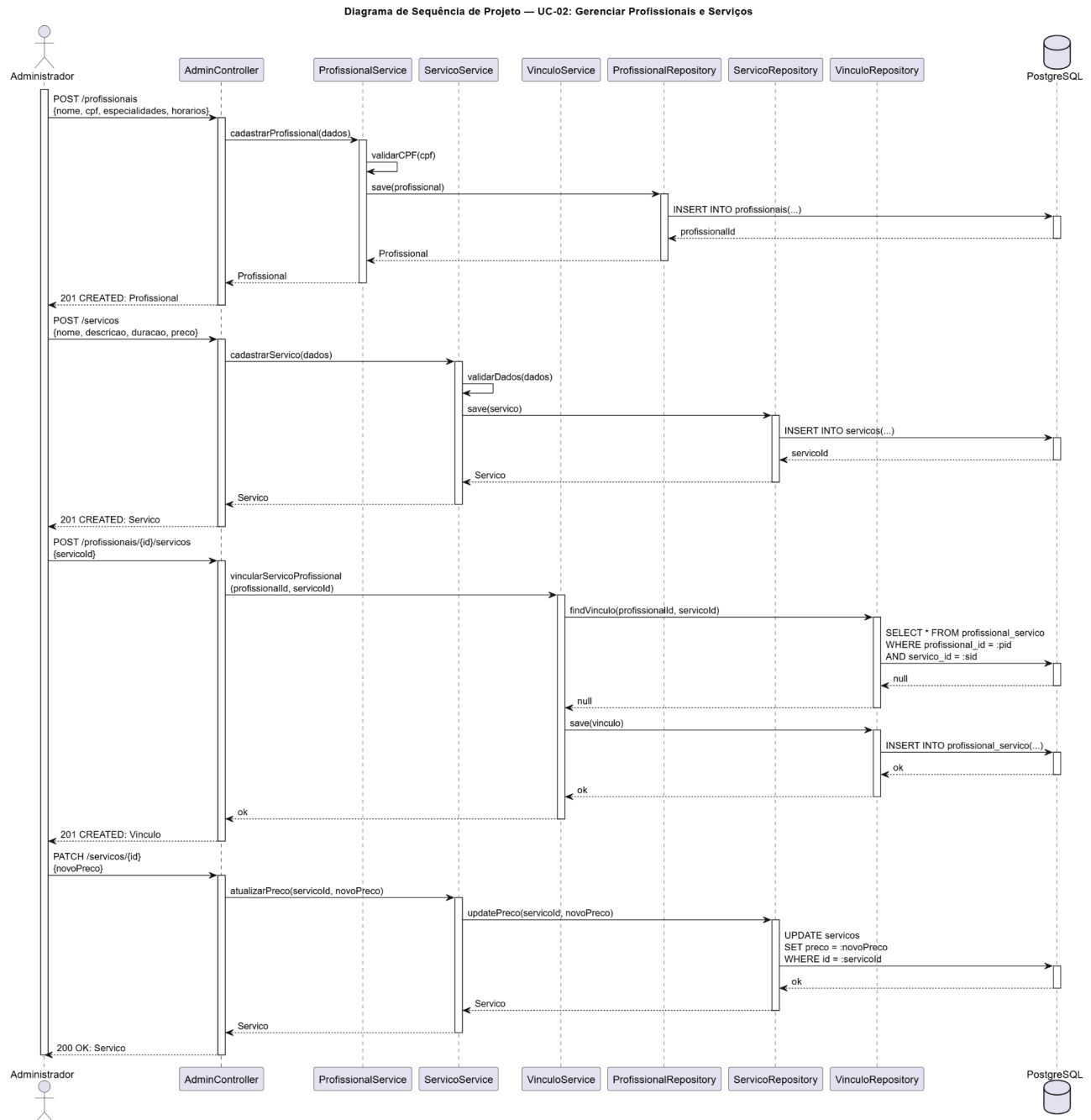


### 3.4 Diagramas de Sequência

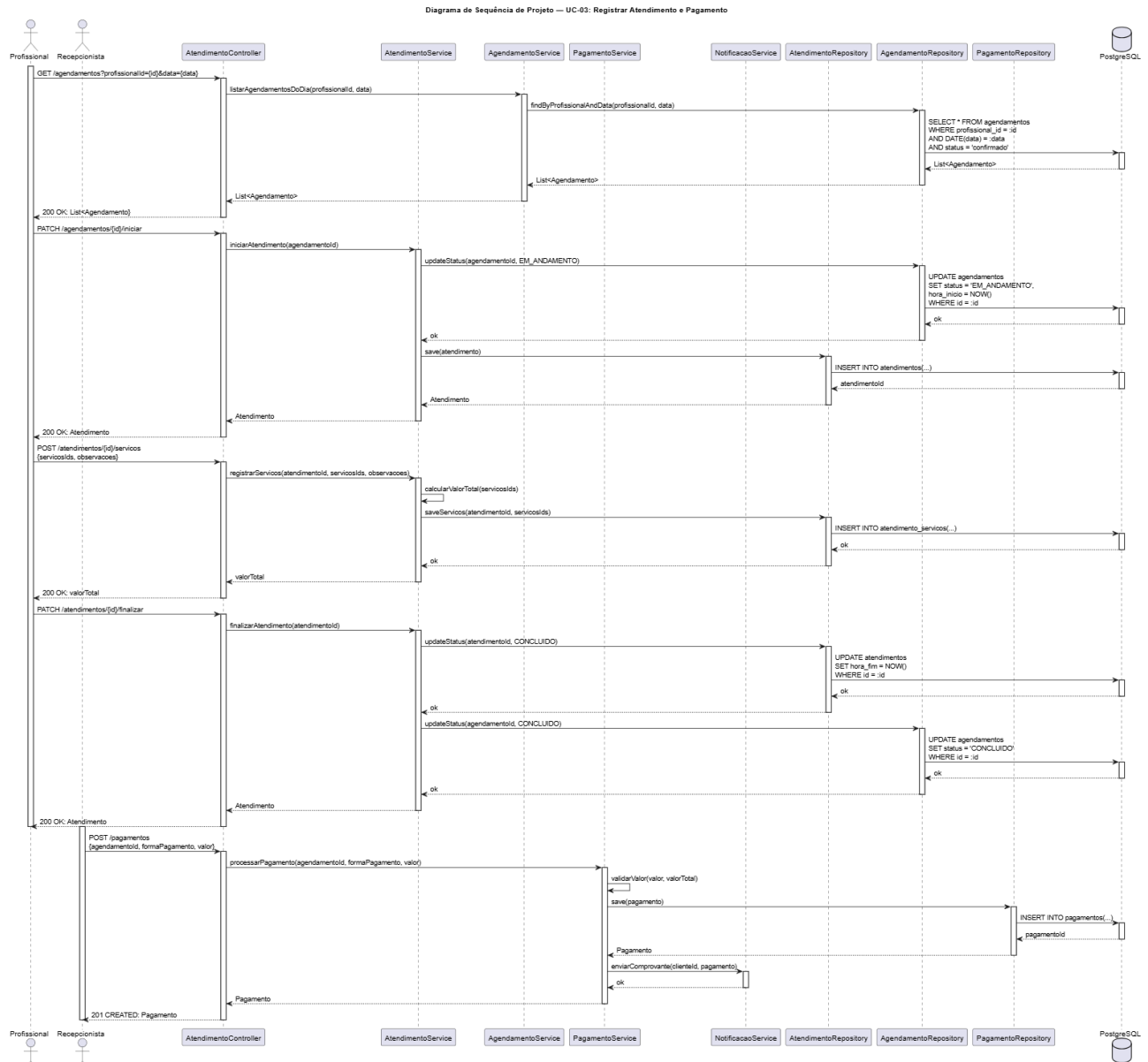
Agendar Serviço



Gerenciar Profissionais e Serviços

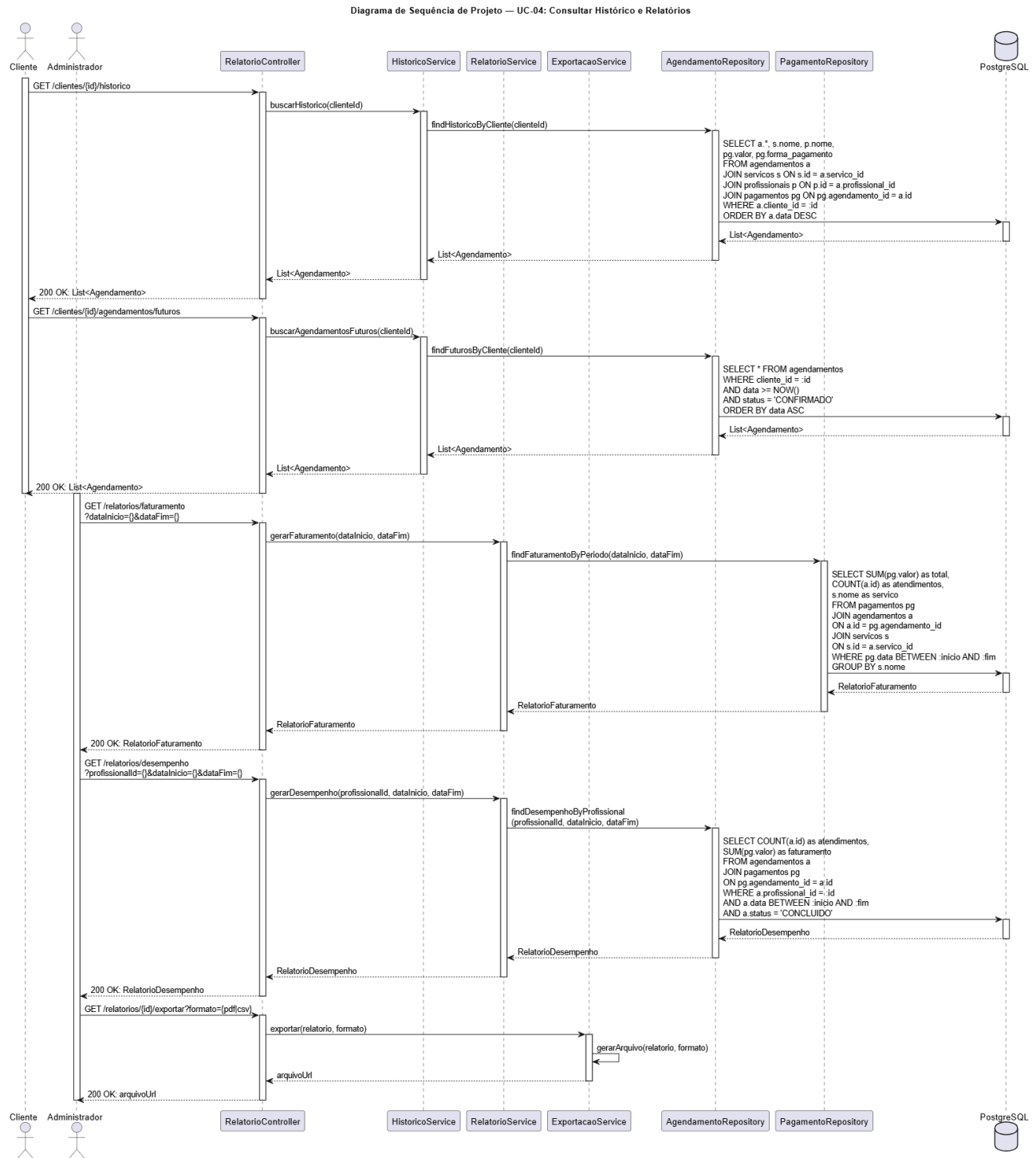


Registrar Atendimento e Pagamento



Consultar Historicos e Relatorios

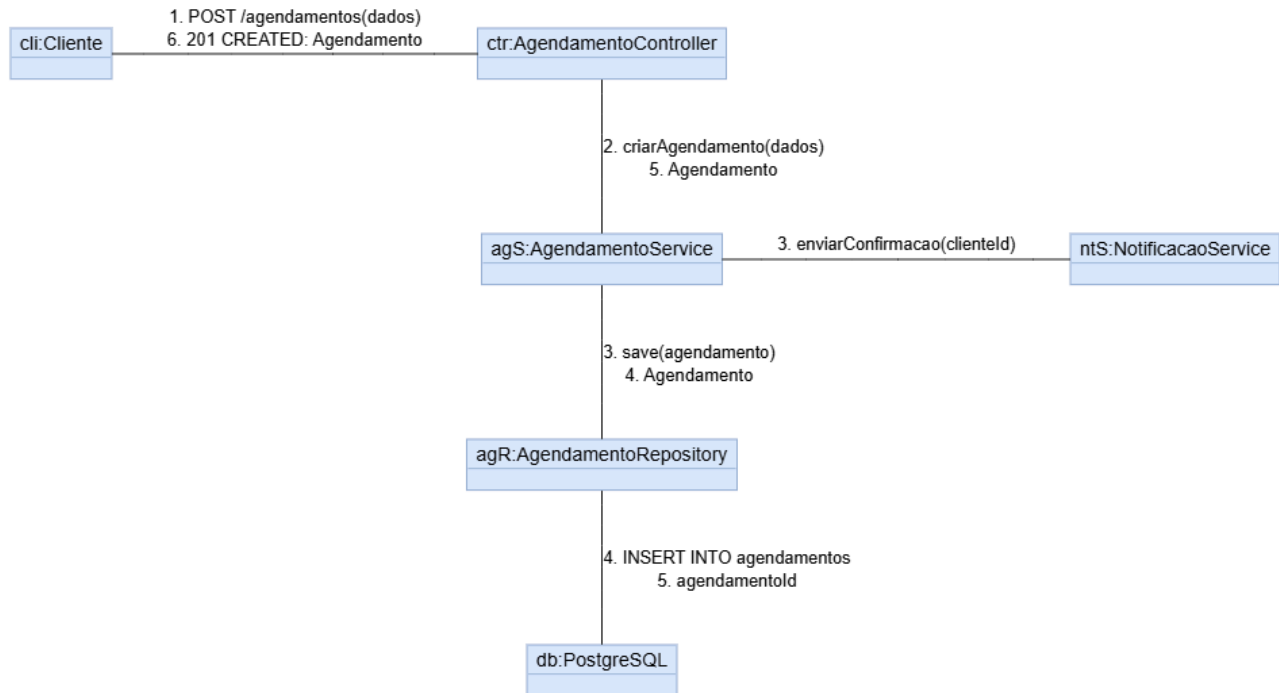




### 3.5 Diagramas de Comunicação

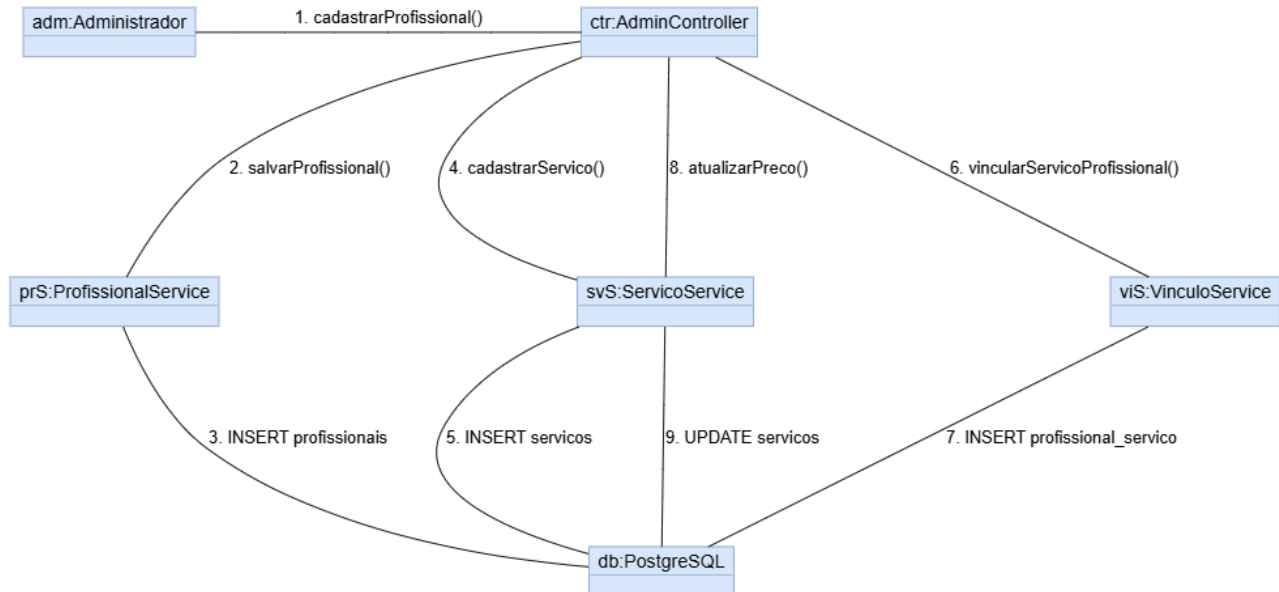
#### Agendar Serviço

Diagrama de Comunicação — UC-01: Agendar Serviço

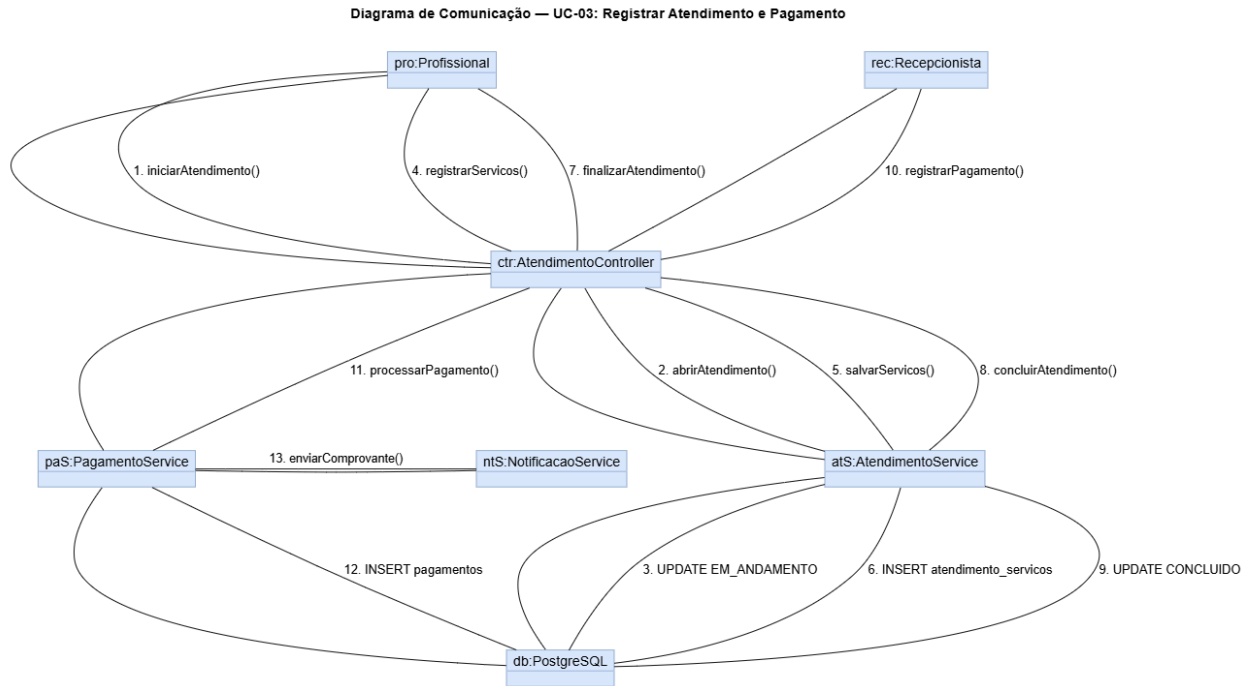


## Gerenciar Profissionais e Serviços

Diagrama de Comunicação — UC-02: Gerenciar Profissionais e Serviços



## Registrar Atendimento e Pagamento



Consultar Historico e Relatorio

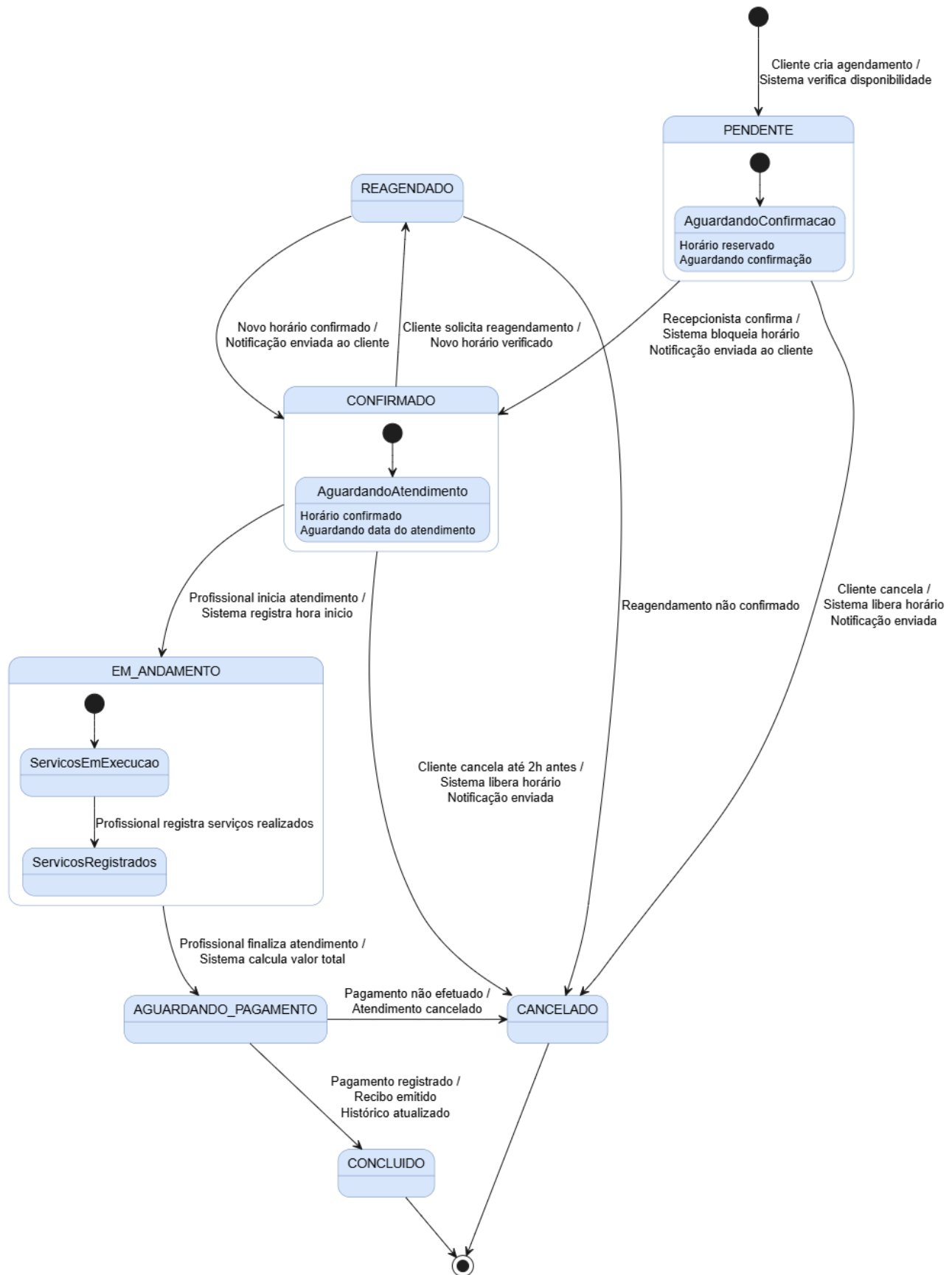
Diagrama de Comunicação — UC-04: Consultar Histórico e Relatórios



### 3.6 Diagramas de Estados

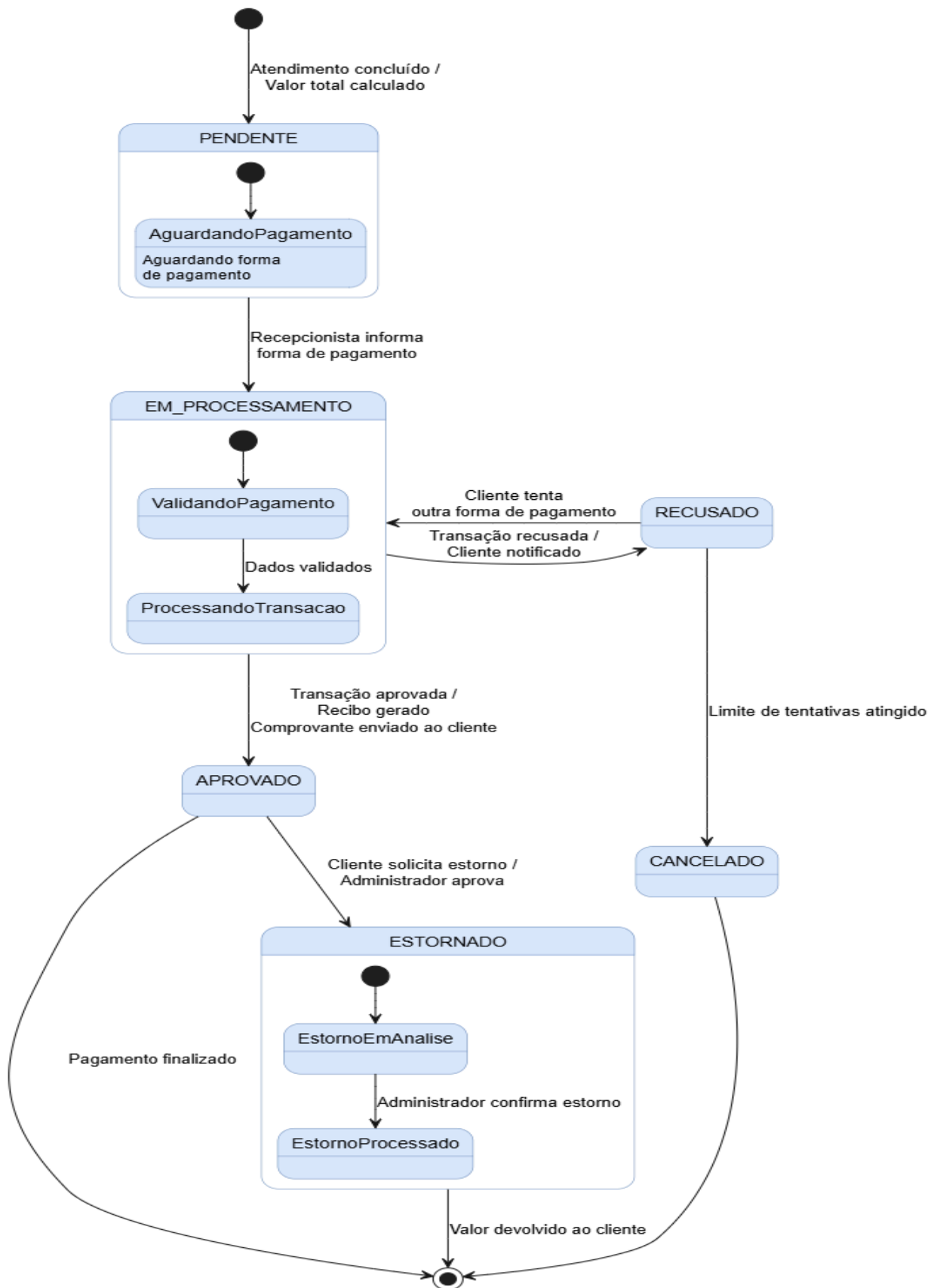
Agendamento

Diagrama de Estados — Agendamento



Pagamento

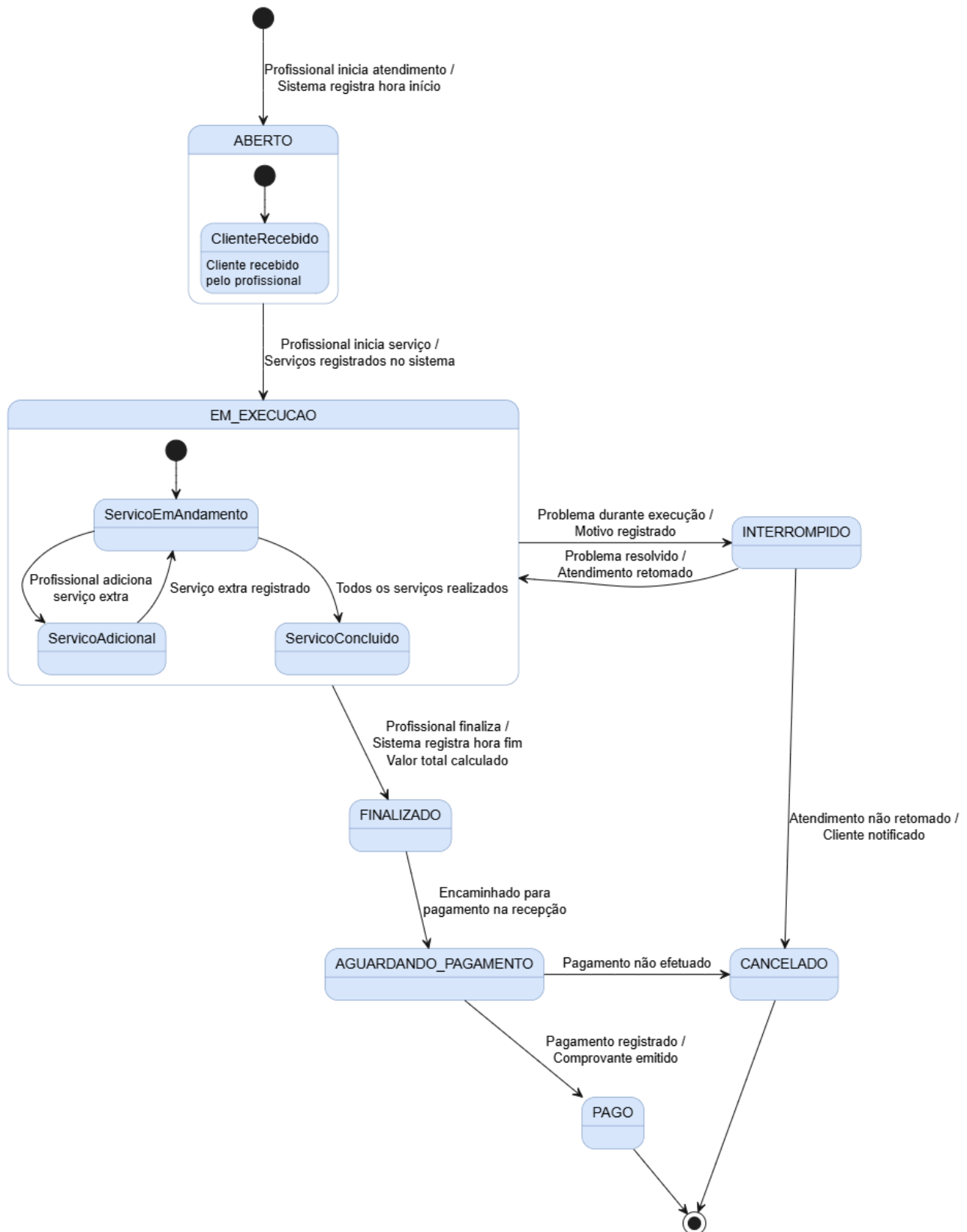
Diagrama de Estados — Pagamento



Atendimento

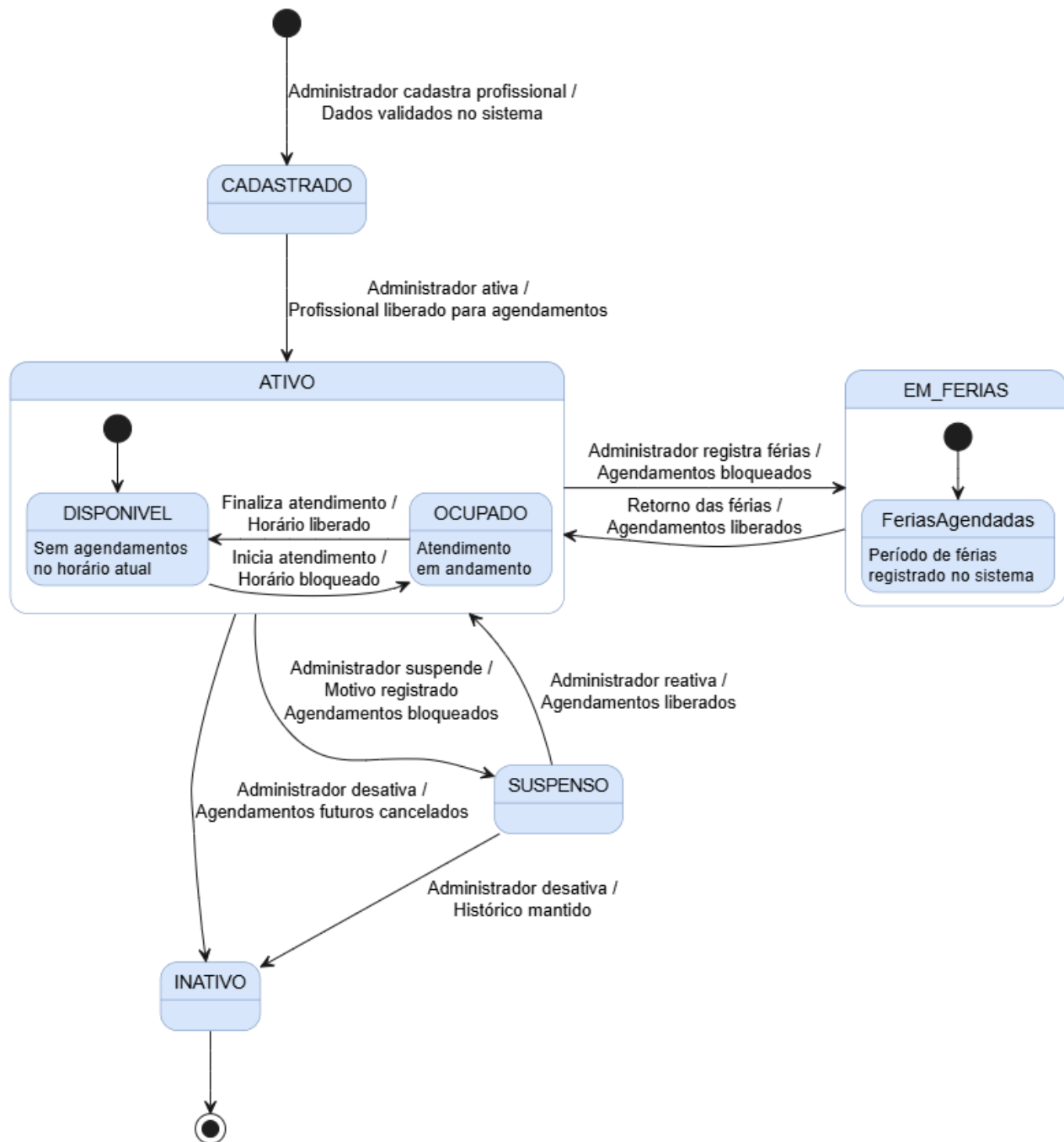


Diagrama de Estados — Atendimento

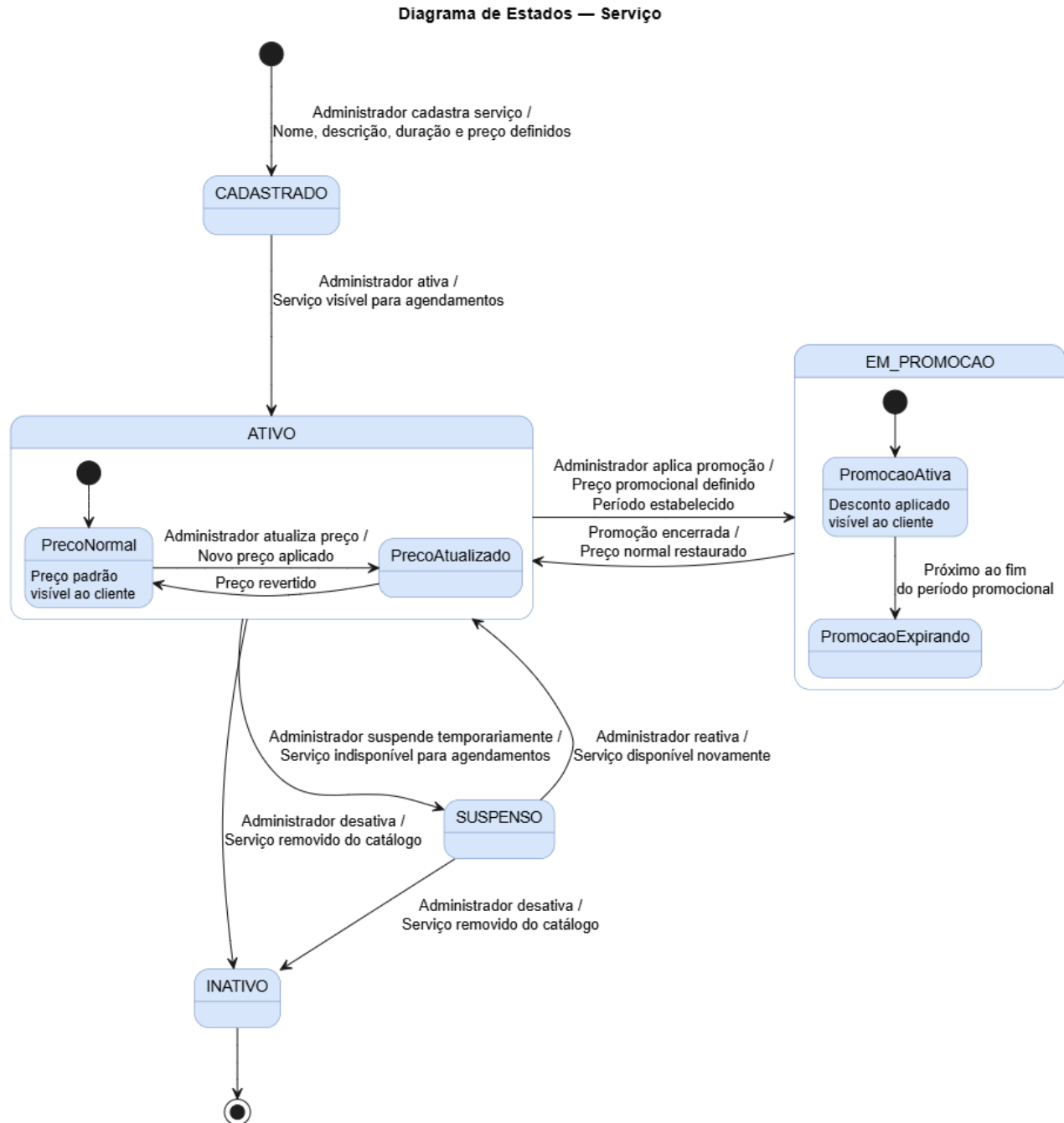


Profissional

Diagrama de Estados — Profissional



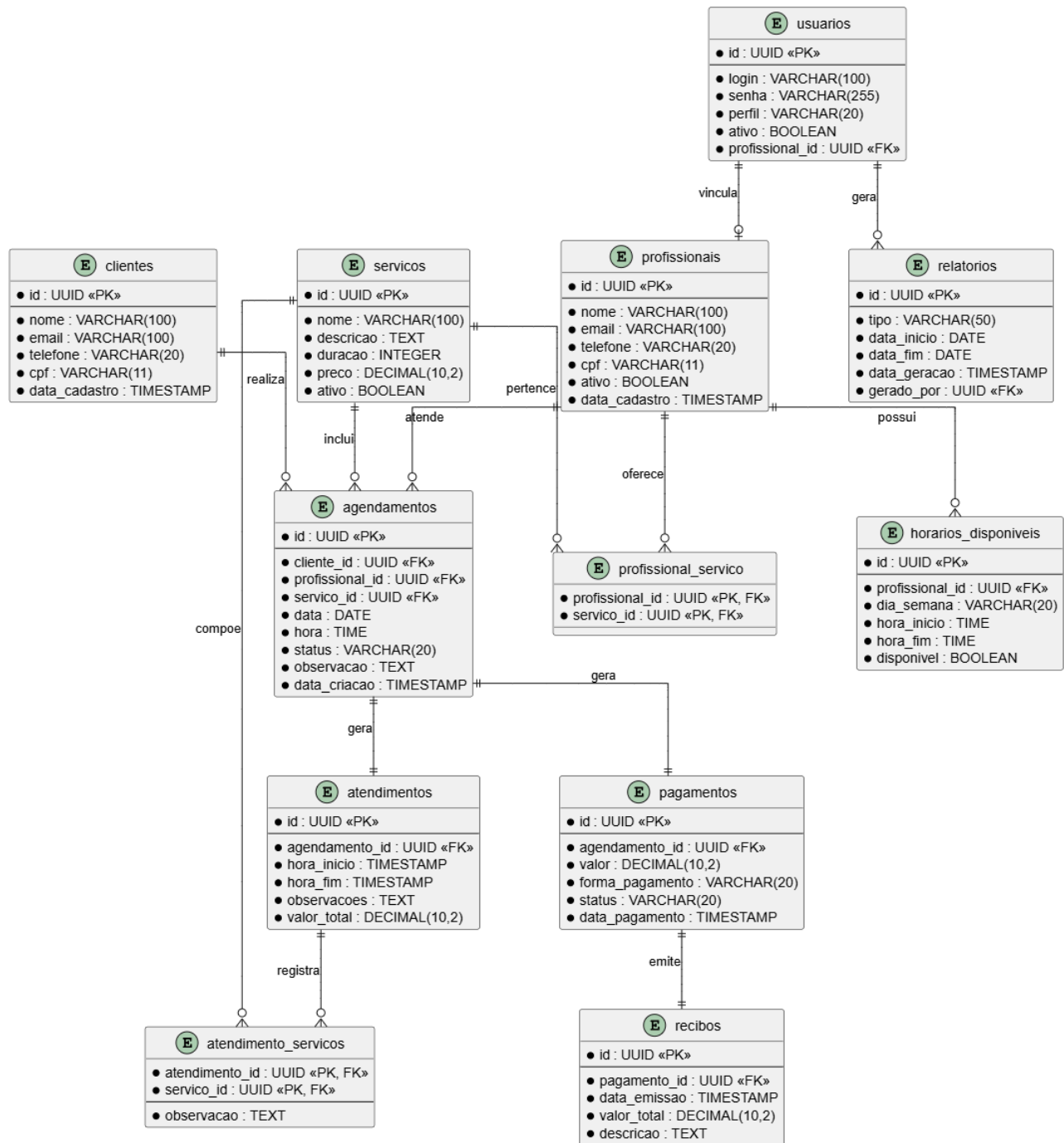
Serviços



## 4. Modelos de Dados

Modelo

Modelo de Dados — BeautyFlow



## Estratégias de Mapeamento Objeto-Relacional — BeautyFlow

## 1. Mapeamento de Classes para Tabelas

Cada classe do domínio é mapeada diretamente para uma tabela no banco de dados. Os atributos da classe correspondem às colunas da tabela, respeitando os tipos de dados do PostgreSQL. Por exemplo, a classe **Cliente** é mapeada para a tabela clientes, onde atributos como nome: String viram nome VARCHAR(100) e dataCadastro: DateTime vira data\_cadastro TIMESTAMP.

---

## 2. Mapeamento de Associações

Associações **1:N** são mapeadas com chave estrangeira na tabela filha. Por exemplo, um Cliente pode ter vários Agendamentos, então a tabela agendamentos possui a coluna cliente\_id referenciando a tabela clientes.

Associações **N:M** são mapeadas com tabela intermediária. Por exemplo, a relação entre Profissional e Servico gera a tabela profissional\_servico com as colunas profissional\_id e servico\_id como chave primária composta.

Associações **1:1** são mapeadas com chave estrangeira única. Por exemplo, Agendamento e Atendimento possuem relação 1:1, onde a tabela atendimentos possui a coluna agendamento\_id com restrição UNIQUE.

---

## 3. Mapeamento de Enumerações

Enumerações como StatusAgendamento, FormaPagamento e StatusPagamento são mapeadas como VARCHAR(20) no banco, armazenando o nome do valor do enum como string. Por exemplo, StatusAgendamento.CONFIRMADO é armazenado como 'CONFIRMADO' na coluna status da tabela agendamentos.

---

## 4. Mapeamento de Herança

Não há herança no modelo de domínio do BeautyFlow. Os diferentes perfis de usuário — Recepcionista e Administrador — são diferenciados pelo campo perfil VARCHAR(20) na tabela usuarios, que pode assumir os valores 'RECEPCIONISTA' ou 'ADMINISTRADOR'.

---

## 5. Mapeamento de Tipos Especiais

Valores monetários como preco e valor são mapeados como DECIMAL(10,2) para garantir precisão nas operações financeiras. Identificadores únicos são mapeados como UUID para garantir unicidade global entre registros. Datas e horas são separadas em DATE e TIME quando necessário, ou combinadas em TIMESTAMP quando ambas as informações são relevantes.